

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 322 (EMU 36WEb)

Rev.00 del 13/02/2023

In vigore dalla data della sua emanazione

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE DELL'ETR322 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla revisione precedente sono evidenziate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei convogli ETR322 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute e osservate scrupolosamente da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta dei treni, Verifica del materiale, Accompagnamento treni, Formazione dei treni e Manutenzione, che devono esserne in possesso.

<i>Tavola delle revisioni</i>		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	13/02/2023	Prima immissione

Indice

1	Caratteristiche Tecniche	5
1.1	Composizione	5
1.2	Circolabilità - Velocità massima	5
1.3	Caratteristiche del veicolo	5
1.3.1	Massa da frenare e massa frenata	5
1.3.2	Affollamento.....	6
1.4	Prestazioni.....	6
2	Apparecchiature di Bordo	6
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	6
3	Impiego in esercizio	7
3.1	Manualistica	7
3.2	Segnalazioni di testa e di coda	7
3.3	Dotazioni di Bordo	7
3.4	Accesso ai comparti AT/MT.....	7
3.5	Gestione pantografi.....	7
3.6	Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz.....	8
3.7	Freno	8
3.7.1	Prova del freno.....	8
3.7.2	Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP/ED).....	8
3.7.3	Freno pneumatico ad azione indiretta.....	9
3.7.4	Freno di emergenza in cabina di guida.....	9
3.7.5	Freno a Molla – Immobilizzazione.....	10
3.7.6	Freno di mantenimento	11
3.8	Velocità massima rispetto alla frenatura	11
3.9	Allarme Passeggeri Neutralizzabile.....	11
3.10	Comando e controllo porte.....	12
3.11	Accesso Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM)	13
3.12	Antincendio	13
3.12.1	Avaria Antincendio.....	13
3.13	Telecomando/Comando Multiplo.....	13
3.14	Sospensioni pneumatiche	14
3.15	Accesso alla cabina di guida	14
4	Altri dispositivi	14
4.1	Sistema di Videosorveglianza.....	14
4.2	Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno	14
5	Provvedimenti particolari di circolazione	15
5.1	Traino	15
5.2	Manovre	15
6	Soccorso	15
7	Disposizioni finali	16

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

L'ETR322 è un veicolo elettrico a “composizione bloccata” composto da 3 elementi.

L'ETR322 è funzionante alla tensione nominale di 3 kVcc con potenza continuativa di 1600 kW.

All'estremità del veicolo sono presenti due elementi motori dotati ciascuno di cabina di guida e di un carrello motore equipaggiato con due motori di trazione.

I carrelli intermedi sono di tipo portante (carrelli Jacobs) e condivisi tra elementi contigui che costituiscono un unico ambiente viaggiatori dalla testa alla coda.

Il passaggio fra un elemento e l'altro è consentito attraverso intercomunicanti protetti da mantici a tenuta.

Il rodiggio e la lunghezza dell'ETR322 è riportato nella tabella seguente:

VEICOLO	RODIGGIO	LUNGHEZZA
ETR322	Bo' - 2' - 2' - Bo'	59.300 mm

Gli elementi dell'ETR322 sono identificati con la seguente numerazione:

ELEMENTO	MATRICOLA	TIPOLOGIA	NEV (NUMERO EUROPEO DEL VEICOLO)
A	36 WEb 001A	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 322 XXX-Y
C	36 WEb 002B	Elemento intermedio con pantografi	94 83 0 322 XXX-Y
B	36 WEb 003C	Elemento motore con cabina di guida	94 83 4 322 XXX-Y

dove XXX rappresenta la numerazione di ogni singolo elemento del veicolo (es. treno 1; elementi 001, 002, 003, treno 2; elementi 004, 005, 006) ecc, ed Y è il numero dell'autocontrollo.

1.2 Circolabilità - Velocità massima

L'ETR322 è ammesso a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, al rango di velocità e alle condizioni stabilite dai Gestori dell'Infrastruttura e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

L'ETR322 può circolare in singola composizione alla velocità massima di 150 km/h rango “C”.

1.3 Caratteristiche del veicolo

1.3.1 Massa da frenare e massa frenata

I valori di massa frenata riportati in tonnellate nella tabella successiva, si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a molla devono essere adottati i provvedimenti previsti ai successivi paragrafi e gli interventi tecnici previsti dalla Manualistica di Bordo.

DPC ETR322 Rev.00 del 13/02/2023
Disposizioni Particolari di Circolazione degli ETR322
sul Sistema Ferroviario Nazionale

	A VUOTO (t)		A CARICO (t)		MASSA FRENATA CON FRENO DI STAZIONA- MENTO (t)
	Massa da Frenare	Massa Frenata	Massa da Frenare	Massa Frenata	
ETR322	111	190	140	240	79
Il Freno a Molla è costituito da appositi cilindri freno ed agiscono uno su ogni carrello del veicolo					

1.3.2 Affollamento

	Numero viaggiatori	
	A	B
Posti a sedere	152	152
Posti in piedi	159	265
Totali	311	417

1.4 Prestazioni

Con tutti gli azionamenti efficienti gli ETR322 possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione di uno o più azionamenti, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere è di seguito riportato:

	MOTORI ESCLUSI						
COMPOSIZIONI	1	2	3	4	5	6	7
ETR322	31	31					
	GRADO DI PRESTAZIONE						

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

L'ETR322 è equipaggiato con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SSC SCMT BL3 di fornitura ECM con funzione “vigilante” integrata;
- Apparecchiatura per la registrazione cronologica degli eventi di tipo Teloc 2500 di fornitura Casram;
- Cab – Radio tipo ARC di fornitura Funkwerk

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB/Manualistica di Bordo.

Nel SSB SCMT il dispositivo “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo;
- controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

3 IMPIEGO IN ESERCIZIO

Per quanto non previsto dalle presenti DPC, si rimanda alle Disposizioni Particolari di Circolazione dei mezzi leggeri per quanto applicabili.

3.1 Manualistica

L'ETR322 è dotato di un Manuale di Condotta redatto dal costruttore contenente le operazioni di messa in servizio, cambio del BM e stazionamento, le disposizioni per la condotta e gli interventi di emergenza in caso di avaria. Inoltre, è dotato di Guida Operatore Informatica visualizzabile sul monitor diagnostico installato sul banco di manovra da consultare a treno fermo.

3.2 Segnalazioni di testa e di coda

Sono applicabili le norme previste dal "Regolamento sui Segnali" relative a treni composti con materiale particolare per i quali è previsto l'impiego della sola segnalazione luminosa.

3.3 Dotazioni di Bordo

L'ETR322 ha in dotazione:

- 6 staffe per lo stazionamento (posizionate nell'elemento A);
- libro di bordo unificato costituito da una scheda delle condizioni di stato e da un bollettino per la segnalazione delle avarie;
- una sola chiave per l'abilitazione dei banchi di manovra;
- una maschera d'interfaccia per Aggancio Automatico posto nell'elemento "A".

3.4 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi AT/MT è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nella manualistica del rotabile.

3.5 Gestione pantografi

L'ETR322 è dotato di due pantografi posti sull'elemento rimorchiato C.

Il comando alzamento pantografi avviene per mezzo di una leva posta sul Banco di Manovra (BM).

Sul pannello nell'armadio alle spalle dell'AdC è presente un interruttore per la selezione del pantografo da comandare per l'innalzamento.

Sul BM sono presenti due interruttori di emergenza (*Spegnimento di emergenza alta tensione*) che se premuti provocano l'immediato abbassamento dei pantografi e il taglio trazione.

I pantografi sono dotati di un sistema di videosorveglianza le cui immagini sono visibili sul monitor in cabina di guida.

3.6 Rilevatori di correnti armoniche (RCA) a 50 Hz

Sul veicolo è installato un RCA a 50Hz che durante la marcia deve essere permanentemente in funzione.

In caso di guasto o d'impossibilità a mantenere inserito il rilevatore correnti armoniche, il veicolo potrà proseguire fino a termine corsa nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere successivamente inviato inattivo all'impianto di manutenzione per le necessarie riparazioni.

3.7 Freno

L'ETR322 è dotato di:

- Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP/ED) (non agisce sulla condotta generale);
- Freno pneumatico ad azione indiretta (agisce sulla condotta generale);
- Frenatura elettrodinamica (FE) a recupero, reostatica o mista;
- Freno di emergenza (pneumatico);
- Freno di stazionamento a molla;
- Freno di mantenimento.

La frenatura viene realizzata su dischi montati sulla cartella della ruota.

3.7.1 Prova del freno

La prova del freno dell'ETR322 deve essere eseguita in modalità manuale nel rispetto dell'art. 15 MMIEFCA.

3.7.2 Freno elettropneumatico ad azione diretta (EP/ED)

Il Freno ad azione diretta (EP/ED) è un sistema di comando del freno che attraverso delle Centraline (BCU – Brake Central Unit) invia l'aria ai Cilindri a Freno (CF) direttamente dai Serbatoi Principali (SP) bypassando i distributori del freno.

La frenatura elettropneumatica viene realizzata attraverso il manipolatore "Trazione/Frenatura" posto sul lato sinistro del BM che può assumere le seguenti posizioni:

- Posizione "0" (neutra);
- Settore "Trazione" (avanti), comando della trazione;
- Settore "Frenatura" (indietro) comando della frenatura (nel primo settore solo FE).

Il comando della frenatura viene realizzato spostando la leva indietro dalla posizione "0" (neutra) al

settore di frenatura. Nella prima parte viene comandata la sola FE e successivamente la frenatura pneumatica con comando elettropneumatico.

Oltre la posizione di massima frenatura elettropneumatica (BR), vi è la posizione di “Frenatura Rapida” (EB).

In questa posizione, la leva resta bloccata e viene scarica la CG. Per spostarla dalla posizione di “Frenatura Rapida” la leva deve essere svincolata premendola il pulsante laterale posto sulla stessa.

La leva è bloccata meccanicamente in posizione “0” (neutra) solamente per lo spostamento verso il settore “Trazione”. Per comandare la trazione la leva deve essere svincolata premendo l’apposito pulsante laterale.

3.7.3 Freno pneumatico ad azione indiretta

La frenatura pneumatica ad azione indiretta viene realizzata attraverso lo scarico della CG.

Il comando della frenatura avviene attraverso il “Manipolatore del comando del freno PN – freno continuo” posto sul lato destro del BM che può assumere le seguenti posizioni:

- **(FS) Posizione di sovralimentazione** (posizione avanti tutta – stabile)
 - viene alimentata la C.G con successivo sovraccarico a 5,4 bar
- **(RP) Posizione di marcia** (posizione avanti– stabile)
 - viene alimentata la C.G. a 5 bar
- **(REL) Posizione di sfrenatura graduale** (avanti instabile)
 - vengono realizzate sfrenature graduali proporzionalmente al tempo di mantenimento della leva in tale posizione
- **(0) Posizione Neutra** (centro stabile)
 - viene mantenuta la pressione esistente nella CG con compensazione automatica delle perdite oppure viene mantenuto costante il valore di pressione impostato con una frenatura o con una sfrenatura parziale;
- **(BR) Posizione frenatura graduale** (indietro instabile)
 - realizza una depressione in CG in proporzione al tempo di mantenimento della leva in questa posizione;
- **(EB) Posizione frenatura rapida** (indietro tutta stabile)
 - portando la leva del manipolatore indietro tutta a battuta viene realizzata la frenatura Rapida con scarico della CG attraverso la valvola SIFA.

3.7.4 Freno di emergenza in cabina di guida

Il comando della frenatura di emergenza può essere impartito anche agendo sui pulsanti a fungo posti sul BM della cabina di guida.

L'azionamento del pulsante provoca la frenatura di emergenza scaricando la CG.

Il pulsante, una volta azionato, permane in posizione stabile di “premuto” se non opportunamente riar-
mato.

3.7.5 Freno a Molla – Immobilizzazione

L'ETR322 è dotato di un Freno a Molla (FaM) che agisce con un dispositivo ad accumulo di energia sugli
assi dei carrelli motori e sugli assi dei carrelli portanti.

Per il comando del freno di stazionamento a molla è presente sul BM un pulsante luminoso.

Durante la fase di messa in servizio deve essere garantita l'immobilizzazione del convoglio attraverso
l'inserimento del Freno a Molla o le staffe in dotazione all'ETR322.

Il Freno a Molla si attiva automaticamente anche in caso di disabilitazione del banco di manovra.

Lo stazionamento dei convogli deve essere assicurato tramite l'impiego del Freno a Molla.

La massa frenata realizzata con tutti i freni a molla efficienti garantisce l'immobilizzazione del veicolo
sulle linee con massimo grado di frenatura principale IX (o su linee con grado sussidiario 9) nei veicoli a
vuoto, e il massimo grado di frenatura principale VIII (o su linee con grado sussidiario 8) nei veicoli a
carico.

L'isolamento del Freno a Molla e/o lo sblocco meccanico tramite l'azionamento dei comandi posti
all'esterno sui carrelli, potrà essere effettuato solo nei casi di avaria ai dispositivi del Freno a Molla o di
mancato funzionamento del pulsante di disattivazione posto sul banco di manovra e con le modalità
previste dalla manualistica.

La massa frenata realizzata in funzione dei carrelli con FaM efficiente o isolato garantisce l'immobilizza-
zione su linee con massimo grado di frenatura come di seguito indicato:

	A VUOTO	A CARICO
CARRELLI CON FAM ISOLATO	ETR322	ETR322
0	IX (9)	VIII(8)
1	VIII (8)	VI (6)
2	VI (6)	III-IV-V (3,4,5)
3	Ia-I-II	-----

Qualora risulti necessario immobilizzare i veicoli su tratti di linea con grado frenatura principale o sussi-
diario superiore ai valori indicati in tabella, o non sia possibile effettuare la prova di efficacia, tale immo-
bilizzazione deve avvenire con la messa in opera dei dispositivi di immobilizzazione oltre che con il FaM.

3.7.6 Freno di mantenimento

Il “freno di mantenimento” interviene automaticamente a treno fermo e permette di mantenere il veicolo frenato durante le soste.

La funzione è attiva solo con FEP efficiente.

Appena viene comandata la trazione del veicolo, il “freno di mantenimento” si disattiva automaticamente permettendo l'avviamento del treno.

3.8 Velocità massima rispetto alla frenatura

Con tutti i freni efficienti, la percentuale di massa frenata a vuoto e a carico, da considerare per qualsiasi composizione è del 150%.

In caso di degrado del freno con isolamento dei carrelli o dei distributori, la SOR deve programmare il rientro del veicolo all'impianto di manutenzione al termine della giornata di turno.

3.9 Allarme Passeggeri Neutralizzabile

L'ETR322 è dotato di un sistema di Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) attivabile mediante maniglie poste nel comparto viaggiatori.

L'azionamento di una maniglia determina l'attivazione della suoneria in cabina di guida, della segnalazione lampeggiante Allarme Passeggeri sul BM, l'invio di una chiamata al Cab-Radio e a treno fermo la visualizzazione sul monitor di video sorveglianza CCTV della zona dove è stata attivata la maniglia di emergenza.

L'effetto dell'Allarme Passeggeri può essere neutralizzato da parte dell'AdC premendo il pulsante di neutralizzazione sul BM.

L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la tacitazione della suoneria e dall'accensione a luce fissa della segnalazione Allarme Passeggeri.

FUNZIONAMENTO APN

Il sistema APN è conforme alla fiche UIC 541-6 che distingue due condizioni funzionali:

- ambito stazione;
- ambito linea.

Funzionamento “ambito stazione”

L'azionamento di una o più maniglie di allarme, entro “l'ambito stazione”, definito come una distanza pari a 100 metri dopo la chiusura delle porte, **determina l'immediata frenatura d'urgenza** del treno senza possibilità di neutralizzare l'effetto frenante.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida” in sovrapposizione a quella comandata dal sistema che comporta la tacitazione della suoneria.

La tacitazione della suoneria in cabina di guida può avvenire anche premendo il pulsante di neutralizzazione.

La zona dove è stata azionata la maniglia può essere individuata a treno fermo rispondendo alla chiamata

del Cab-Radio o attraverso il monitor di sorveglianza CCTV.

Mantenendo il freno in Rapida, l'AdC può nel frattempo neutralizzare l'effetto della frenatura premendo il pulsante di neutralizzazione. L'avvenuta neutralizzazione è rilevabile dalla disposizione a luce fissa della segnalazione allarme passeggeri.

La ripresa della marcia può avvenire solo dopo che sono stati completati tutti gli accertamenti del caso e sono state ripristinate le maniglie azionate.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione della segnalazione Allarme Passeggeri e di tutti i comandi impartiti (riarmo del comando di frenatura e di neutralizzazione).

Funzionamento “ambito linea”

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri al di fuori della condizione “ambito stazione” determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica in cabina di guida e l'invio della chiamata al Cab-Radio.

L'AdC, rilevando l'intervento dell'Allarme Passeggeri, deve azionare la frenatura “Rapida”, prima dell'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti o in punti non adatti a garantire l'operatività in sicurezza dell'AdC all'esterno del veicolo, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante di neutralizzazione entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

In tutti i casi di intervento del sistema in partenza da una località di servizio, l'AdC deve azionare la frenatura “Rapida” per comandare l'arresto del treno.

Il ripristino delle maniglie di emergenza determina la disattivazione delle segnalazioni e di tutti i comandi impartiti (riarmo della frenatura e comando di neutralizzazione).

ESCLUSIONE APN

Il sistema può essere escluso ruotando su “OFF” il selettore “Isolamento Allarme Passeggeri” in cabina di guida. L'Allarme Passeggeri in questo caso funziona come un normale freno di emergenza.

3.10 Comando e controllo porte

Gli ETR322 sono dotati di porte di accesso a comando elettrico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 (r.v.).

Il consenso per l'apertura delle porte è comandato dalla cabina di guida con apposito pulsante e lo stato di chiusura delle stesse può essere rilevato sul banco di manovra attraverso una segnalazione di controllo centralizzato chiusura delle porte.

Le porte sono inserite nella catena logica del consenso alla trazione, pertanto, quest'ultima è consentita solo con porte correttamente chiuse e bloccate. In caso di avaria porte, che implichi la necessità di esclusione del blocco trazione, è possibile riprendere la marcia esclusivamente se la porta oggetto di guasto è bloccata meccanicamente in posizione di chiusura, isolata elettricamente ed etichettata.

In caso di traino del mezzo in avaria, le porte devono essere meccanicamente bloccate.

Ogni porta è dotata di due gradini mobili (superiore e inferiore) che permettono di ridurre la distanza tra

banchina e piano di incarrozzamento. Il loro funzionamento è automatico e la loro estrazione/rientro avviene assieme all'apertura/chiusura delle porte.

3.11 Accesso Passeggeri con Ridotta Mobilità (PRM)

L'uso della pedana mobile per consentire la salita e la discesa dei passeggeri a ridotta mobilità deve avvenire sempre alla presenza del Personale di Accompagnamento (PdA).

Nell'elemento "C" è installato inoltre il dispositivo Trainlift per l'evacuazione dei PMR.

3.12 Antincendio

L'ETR322 è dotato di un impianto antincendio (AI) che protegge in maniera differenziata le zone AT e le zone viaggiatori.

L'impianto è ad attivazione automatica con sistema di estinzione a gas (Novec 1200) nelle aree tecniche ed erogazione di una miscela di acqua nebulizzata ad alta pressione nel comparto viaggiatori, nella toilette e in cabina di guida.

Nella toilette dell'elemento "C" è presente un rilevatore ad infrarossi. Quest'ultimo ha lo scopo di evitare l'indebita attivazione del sistema antincendio nella toilette nel caso in cui il rilevatore incendio rilevi la presenza di fumo dovuto a cause indebite (esempio fumo di sigaretta).

In particolare, l'impianto antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione del veicolo e l'attivazione selettiva del sistema di estinzione d'incendio.

L'intervento dell'impianto antincendio è segnalato in cabina di guida mediante l'attivazione sul BM della relativa segnalazione acustica e luminosa e da un allarme sul monitor diagnostico per l'individuazione della zona interessata all'intervento;

Alla messa in servizio il sistema di comando e controllo esegue un autotest dell'impianto.

L'AdC, alla messa in servizio del BM, deve comunque verificare l'efficienza delle segnalazioni ottica e acustica dell'impianto.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica e acustica) nella cabina di guida abilitata, il veicolo può essere utilizzato fino a termine della giornata di turno.

3.12.1 Avaria Antincendio

Nel caso in cui alla messa in servizio venga rilevata la segnalazione "Avaria AI", il veicolo non può essere utilizzato.

Nel caso in cui venga rilevata la segnalazione "Avaria AI" durante il servizio, il veicolo potrà proseguire fino a termine della giornata di turno.

Nel caso in cui l'avaria interessi le zone AT, l'AdC deve escludere dal quadro sinottico del monitor strumenti l'impianto interessato.

3.13 Telecomando/Comando Multiplo

Per memoria

3.14 Sospensioni pneumatiche

L'ETR322 è dotato di sospensioni secondarie pneumatiche la cui regolarità è indicata da una segnalazione sul BM.

Nel caso in cui sul BM si attivi la segnalazione a luce lampeggiante o venga a mancare la segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, l'AdC dovrà immediatamente limitare la velocità a **40 km/h**.

3.15 Accesso alla cabina di guida

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 4 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

4 ALTRI DISPOSITIVI

4.1 Sistema di Videosorveglianza

L'ETR322 è dotato di telecamere esterne, interne e sul tetto del veicolo. Un sistema di videosorveglianza consente la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere interne.

L'AdC a treno fermo, sul monitor in cabina di guida, può scegliere di osservare le immagini provenienti dalle telecamere:

- **delle fiancate;** quando le porte sono aperte;
- **interne;** per visualizzare le varie zone interne al convoglio compresa la zona dalla quale è partita la chiamata con l'interfono di emergenza o attivato l'allarme passeggeri;
- **sul tetto;** per visualizzare il pantografo.

L'AdC può anche selezionare manualmente e visualizzare sul monitor di cabina tutte le telecamere interne od esterne di un elemento specifico.

4.2 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno

In ogni vestibolo dell'ETR322 è presente un citofono che permette la comunicazione dei viaggiatori con la cabina di guida mediante l'azionamento di un pulsante posto sul frontale del citofono stesso.

L'azionamento del pulsante attiva una comunicazione citofonica fra il viaggiatore e il personale presente in cabina di guida da cui avviene la guida del veicolo.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino

Il traino può essere effettuato con rotabili dotati di aggancio tradizionale e apposita maschera di interfaccia (maschera di soccorso) oppure con rotabili dotati di aggancio automatico riportati nella tabella del soccorso. Nella condizione di traino deve essere comunque prevista l'alimentazione pneumatica della Condotta Principale del veicolo con conseguente fornitura di aria alle sospensioni secondarie per garantirne la piena efficienza.

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve comunque essere superata la velocità di **40 km/h**.

Il traino degli ETR322, quando viene effettuato con rotabili che utilizzano la maschera di soccorso, e debba transitare sui binari che sono al di fuori dei binari di circolazione (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve avvenire a velocità non superiore a **6-10 km/h**.

L'ETR322 non può essere trainato da rotabili dotati di sola Condotta Generale.

Inoltre, sul veicolo occorre disattivare le valvole SIFA nelle due cabine di guida e provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale di tutti i freni di stazionamento a molla.

La compatibilità dei rotabili e la velocità per il traino è indicata al successivo punto 6.

5.2 Manovre

I movimenti di manovra sono disciplinati dalle norme comuni per i treni di Mezzi Leggeri.

L'ETR322 può essere movimentato con i rotabili e alle condizioni indicate al punto 6.

È vietata la manovra a spinta e per gravità e l'inoltro sulle selle di lancio.

Divieto di imbarco sulle navi traghetto.

6 SOCCORSO

Gli elementi "A" e "B" sono dotati, lato testata aerodinamica, di aggancio automatico compatibile con quello installato sui veicoli immatricolati nel parco di Trenitalia.

Ognuno degli elementi suddetti ha in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento e le connessioni delle condotte pneumatiche per il collegamento con locomotiva di soccorso.

Per la movimentazione del convoglio dovrà essere assicurato il rispetto del profilo limite anche delle parti mobili del veicolo, bloccando in posizione chiusa le pedane mobili eventualmente non rientrate.

In caso di traino inattivo dell'ETR322 si dovrà provvedere all'isolamento e allo sblocco manuale del freno di stazionamento a molla.

		VEICOLO CHE VIENE SOCCORSO
		ETR322
Veicolo che presta soccorso	E632, E652, E402B, E403, G2000, D145, D146 prive AAS, 245(*), D255, D445 (1081) (1094) (*): solo per manovra e soccorso all'interno degli impianti ferroviari e se dotate di CP	Traino = 80 km/h Spinta = 50 Km/h
	2 loco E464 accoppiate lato testata piana (con A.A.)	Traino = 80 km/h Spinta = 50 Km/h
	E655, E656, E444, D345, D443, D445 2 loco E464 binate accoppiate lato testata piana (con Aggancio Tradizionale)	Traino = 50 km/h

Prescrizioni:

Qualora per guasto o altra causa non sia possibile controllare lo stato delle sospensioni pneumatiche, non deve essere superata la velocità di **40 km/h**

In caso di soccorso con rotabili che utilizzano la maschera di soccorso, quando il convoglio transita sui binari che sono al di fuori dei binari di circolazione (esempio: scali, rimesse, Impianti Manutentivi, ecc) deve avvenire a velocità non superiore a 6-10 km/h.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso e l'ETR322 che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 20÷40 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Terminata la fase di recupero occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione del mezzo che presta soccorso utilizzato per il recupero e alla maschera di soccorso. L'Agente di Condotta (AdC) richiederà tale verifica sul libro di bordo.

Prima di procedere all'unione tra il mezzo soccorritore e il mezzo soccorso è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO

- (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

F.to Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno